

Unidad II

El Modelado de Análisis



Unidad II – Modelado de Análisis

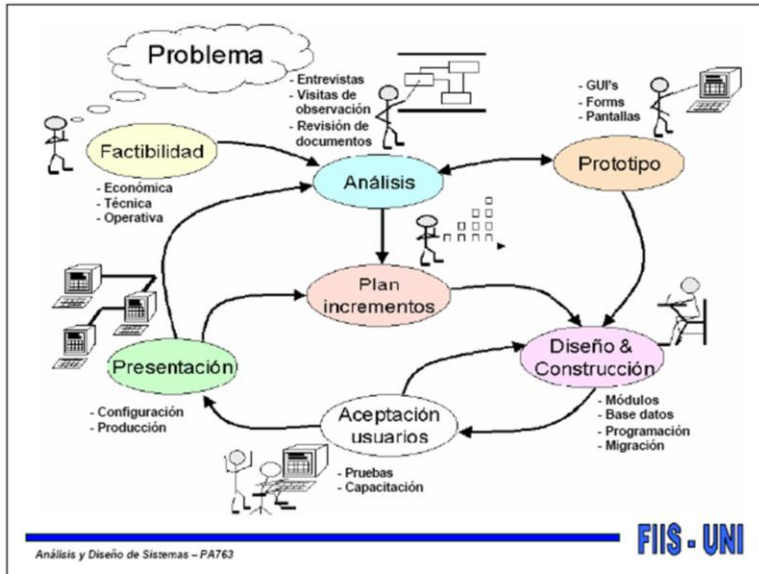
Considerar algunas aspectos:

1. Supuestos: reducen el número de permutaciones y variaciones posibles, permitiendo así al modelo reflejar el problema de manera razonable. (Limitarse el proceso y el rango de entradas.
2. Simplificaciones: que permiten crear el modelo a tiempo.
3. Limitaciones: que ayudan a delimitar el sistema.
4. Restricciones: que guían la manera de crear el modelo y el enfoque que se toma al implementar el modelo.
5. Preferencias: que indican la arquitectura preferida para todos los datos, funciones y tecnología. La solución preferida entra a veces en conflicto con otros factores restrictivos.

Unidad II – Modelado de Análisis

- Al terminar el análisis de requerimientos, el paso siguiente es la transformación de aquellos deseos en una solución: un diseño que satisfaga las necesidades de los clientes.
- Basado en este análisis, se generan las especificaciones de las características del SW, se indican las interfaces del SW con otros elementos del Sistema y se establecen restricciones que se debe tener el Sistema.
- Proporciona Información para el desarrollador y el diseñador

Unidad II – Modelado de Análisis



El proceso de desarrollo de software es aquel en el que las necesidades del usuario son traducidas en requisitos de software, estos transformados en diseño y el diseño implementado en código.

Unidad II – Modelado de Análisis

- Combinación de texto y diagramas para representar requisitos de datos, las funciones y el comportamiento, de manera fácil de entender.
- Conduce a lograr la corrección, la integridad y la consistencia.

Cumplir 3 objetivos primarios:

1. Describir lo que requiere el cliente
2. Establecer una base para la creación de un diseño SW.
3. Definir Conjunto de Requisitos que puedan validarse una vez construido el SW.

Unidad II – Modelado de Análisis

Reglas practicas del análisis

- Modelo centrado en requisitos visibles dentro del problema o dominio del negocio. Grado de abstracción alto (sin detalles)
- Cada elemento del modelo de análisis debe agregarse de acuerdo a los requisitos del SW y deben proporcionar una visión interna del dominio de la información, función y comportamiento del sistema.
- Debe retrasarse la consideración de la Infraestructura y otros modelos no funcionales hasta el diseño (Ej: BD sin clases, funciones o comportamientos)

Unidad II – Modelado de Análisis

Reglas practicas del análisis

- Minimizar el acoplamiento de todo el sistema en relación entre funciones y clases.
- Debe proporcionar valor a todos los interesados. (validar requisitos, base del diseño)
- Modelo lo mas simple que sea posible.

Unidad II – Modelado de Análisis

Análisis del dominio:

- Utilizar patrones definidos y clasificados, estos aceleran la creación.
- Patrones de diseño reutilizables y componentes ejecutables.
- Identificar, analizar y especificar las capacidades comunes reutilizables dentro de un dominio específico de aplicación (objetos, clases, subsistemas)

Enfoque del Modelado:

Estructurado: los datos y los procesos que los transforman son entidades separadas

OO: definición de clases y como estas colaboran entre si para efectuar requisitos del cliente

Unidad II – Modelado de Análisis

Modelado de datos

- Objeto de datos:
Representación de cualquier información compuesta que el SW debe entender: entidad externa, cosa, papel, evento o estructura.
- Atributos: definen propiedades puede:
 1. Nombrar una ocurrencia Obj Datos.
 2. Describir la ocurrencia.
 3. Hacer referencia a otra ocurrencia .

Unidad II – Modelado de Análisis

Modelado de datos

- Relaciones:

Conexión de datos entre si.

Cardinalidad cuantas ocurrencias.

Modalidad:

- Relación 0, no hay necesidad u obligatoria explícita.
- Relación 1, ocurrencia relación obligatoria (diagrama entidad relación)

Unidad II – Modelado de Análisis

- Análisis orientado a objetos definir todas las clases (Relaciones y Comportamiento) relevantes para el problema y que deben resolverse.
- Tareas:
 - Comunicar Requisitos Básicos entre cliente e Ingeniero SW.
 - Identificar clases.
 - Definir jerarquía.
 - Representar relaciones Obj a Obj.
 - Modelar comportamiento Obj
 - Iterativo.

Unidad II – Modelado de Análisis

- Modelado basado en casos de escenario:
(CU texto – Diagrama Actividad, Diagrama Carril)
Escritura de casos de uso.

Desarrollo Diagrama de actividad complementan CU
representación grafica del flujo de interacción dentro
de un escenario, agrega detalles adicionales

Diagrama de carril variación Diagrama de actividad
además indica que actor o clases análisis tiene la
responsabilidad de la acción

Unidad II – Modelado de Análisis

- Modelado Orientado al Flujo: (Diagrama Flujo Datos, Diagrama Flujo Control, Narrativas del procesamiento)

Visión del Sistema tipo E – P – S , representación jerárquica.

- Se van refinando posteriormente proporcionando mayor detalle.
- Se crea el modelo de flujo de datos: permite modelo domino Información y dominio funcional
- Nivel 0: representar SW o Sistema como una sola burbuja, E/S primaria establecerse con cuidado, refinar aislando procesos, Objetos de datos, almacenamiento datos.

Unidad II – Modelado de Análisis

- Crear modelo de control de flujo: Aplicaciones que están guiadas por eventos y no datos, que producen información de control. En lugar de reportes o despliegues y que procesan información por tiempo y rendimiento
- Especificación del control: representa comportamiento Sistema de 2 maneras diferentes
Diagrama de Estado: que es una especificación secuencial del comportamiento.
Tabla de activación de programa: especificación combinatoria del comportamiento , falta descripción del comportamiento.
- Especificación del proceso: describe todos los procesos del modelo de flujos que aparecen en el nivel final de la refinación.

Unidad II – Modelado de Análisis

- Modelado basado en clases: (Diagrama Clases, Paquete Análisis, Modelo CRC (clase - responsabilidad - colaborador), Diagrama Colaboración)
- Identificación clases de análisis:
 - Entidades externas (otros sistemas, dispositivos) que producen o consumen información
 - Cosas que son parte del dominio de la información
 - Sucesos o eventos que ocurren dentro del contexto de la operación sistema – Papeles que desempeñan personas que interactúan con el sistema
 - Unidades organizacionales.

Unidad II – Modelado de Análisis

- Sitios que establecen el contexto del problema y la función global del sistema.
- Estructuras (sensor, vehículo, etc) que definen una clase de objeto o clases de objeto relacionadas.
- Características de selección: Información referida.
La información debe recordarse para que el sistema funcione – Servicios requeridos: Conjunto operaciones identificables que puedan cambiar el valor de sus atributos de alguna manera – Atributos múltiples – Atributos comunes – Operaciones comunes – Requisitos esenciales.
- Especificación de atributos: describen a la clase, la definen

Unidad II – Modelado de Análisis

- Definición de operaciones: Definen el comportamiento de los objetos.
 - Varios tipos de operaciones que manipulan los datos de alguna manera
 - Operaciones que realizan un cómputo
 - Operaciones que preguntan por el estado de un objeto
 - Operaciones que monitorean un objeto para la ocurrencia de un evento de control, pueden operar sobre los atributos o asociaciones

Unidad II – Modelado de Análisis

- Modelado: Clase - Responsabilidad – Colaborador
Proporciona un medio simple para identificar y organizar las clases relevantes para los requisitos del sistema o Producto,
3 tipos Clases
 - Clases de Entidad o del modelo del negocio: se extraen directamente del problema.
 - Clases de Frontera: sirven para crear la interfaz.
 - Clases de Controlador: manejan una unidad de trabajo del principio al final.
Pueden manejar: Creación o actualización de un Obj Entidad – Inmediatez de Obj frontera conformen obtienen Info Obj entidad – Comunicación compleja entre Conj Obj – Validación de datos comunicados entre Obj o entre el usuario y la aplicación.

Unidad II – Modelado de Análisis

- Responsabilidades

5 directrices para determinar responsabilidad:

- La inteligencia del sistema se debe distribuir entre las clases para abordar de mejor manera la necesidad de los problemas.
- Cada responsabilidad debe establecerse tan general como sea posible.
- La información y el comportamiento relacionado con ella debe estar dentro de la misma clase.
- La información relativa a una cosa debe localizarse como una sola clase, no distribuirse entre muchas.
- Las responsabilidades pueden compartirse entre clases relacionadas cuando sea posible.

Unidad II – Modelado de Análisis

- Colaboraciones: Utilizar sus propias operaciones para manipular sus propios atributos y cumplir una responsabilidad particular.
- Una clase puede colaborar con otras.

Unidad II – Modelado de Análisis

- Asociaciones y dependencias: las clases de análisis se relacionan entre si – multiplicidad.
- Paquetes de análisis: clasificación como una agrupación

Unidad II – Modelado de Análisis

- Creación modelo de comportamiento: (Diagrama de Estado, Diagrama de Secuencia) representación dinámica del sistema o producto.
- Pasos para crear:
 - 1.Evaluar todos los CU para entender por completo la secuencia de interacción dentro del Sistema.
 - 2.Identificar los eventos que conducen a la secuencia de interacción y entender la forma en que estos se relacionan con clases específicas
 - 3.Crear una secuencia para cada CU.
 - 4.Construir un diagrama de estado para cada sistema.
 - 5.Revisar el modelo de comportamiento para verificar su exactitud y consistencia .

Unidad II – Modelado de Análisis

- Identificación de eventos de caso de uso: Cada CU representa secuencia de actividades que implica actores y el sistema.
- Representaciones de estado: 2 tipos: El estado que tiene cada clase conforme el sistema realiza su función – El estado del sistema como se observa del exterior conforme realiza su función.
- Diagramas de estado para clases de análisis: representa los estados activos para cada clase y los eventos que ocasionan cambios de estos estados activos
- Diagrama de secuencias Indican como los eventos causan transiciones de un objeto a otro.



FIN